Guía del modo Kruskal

Graph Maker · Árbol de expansión de peso mínimo o máximo

El modo **Kruskal** busca, dentro de un grafo **no dirigido** con pesos, el conjunto de aristas que conecta **todos los nodos** sin formar ciclos y con el **menor** (o el **mayor**) peso total posible. Ese conjunto se llama **árbol de expansión**.

Sirve, por ejemplo, para unir varias ciudades con la red de caminos más barata, o cablear computadoras usando la menor cantidad de cable.

Contenido

1. Conceptos básicos
2. Cómo funciona Kruskal
3. La pantalla
4. Dibujar el grafo
5. Resolver y leer el resultado
6. Ver pasos
7. Opciones
8. Mensajes y cómo resolverlos

1. Conceptos básicos

- **Grafo no dirigido:** cada arista une dos nodos en ambos sentidos (A–B es lo mismo que B–A).
- **Peso:** el número de cada arista (costo, distancia, tiempo…).
- **Ciclo:** un camino que vuelve al nodo de partida sin repetir aristas.
- **Árbol de expansión:** aristas que conectan todos los nodos sin ciclos. Con *n* nodos siempre tiene exactamente ***n* − 1 aristas**.
- **Árbol mínimo / máximo:** el árbol de expansión cuya suma de pesos es la menor / la mayor.

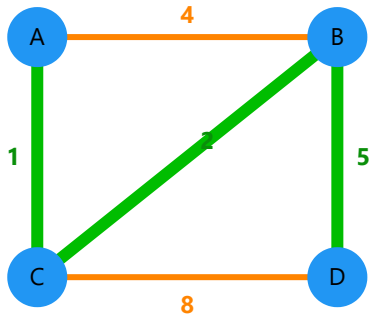
2. Cómo funciona Kruskal

1. Ordena todas las aristas por peso: de **menor a mayor** para el árbol mínimo, de **mayor a menor** para el máximo.
2. Las revisa de a una, en ese orden:
   - si une dos grupos de nodos que todavía no estaban conectados, **la acepta**;
   - si sus dos extremos ya estaban conectados, **la rechaza**, porque cerraría un ciclo.
3. Se detiene cuando ya tiene $n - 1$ aristas. Las aristas que quedan **no hacen falta**.

Ejemplo

Grafo de 4 nodos con 5 aristas. El árbol necesita 4 − 1 = **3** aristas.

Paso	Arista (peso)	Decisión
1	`A–C (1)`	**Aceptada**
2	`B–C (2)`	**Aceptada**
3	`A–B (4)`	**Rechazada: A y B ya se conectan por C**
4	`B–D (5)`	**Aceptada: árbol completo**
5	`C–D (8)`	**No hace falta**



En verde, las aristas del árbol mínimo

Árbol mínimo: A–C, B–C, B–D. Peso total **1 + 2 + 5 = 8**.

> **Y el árbol máximo**
> Con el mismo grafo, de mayor a menor: C–D (8) **aceptada**, B–D (5) **aceptada**, A–B (4) **aceptada**: ya hay 3 aristas y el árbol está completo. B–C (2) y A–C (1) **no hacen falta**. Peso total **8 + 5 + 4 = 17**.

> **Si el grafo no es conexo**
> Si hay nodos o grupos que no se pueden unir con ninguna arista, no existe un árbol que llegue a todos. En ese caso Kruskal devuelve un **bosque**: un árbol por cada parte, y la app avisa cuántas partes hay.

3. La pantalla

En computadora o tableta

- **Menú lateral:** cambia de modo (Graph Maker, Johnson, Kruskal, Dijkstra…). La flecha de arriba vuelve al inicio.
- **Lienzo:** el área punteada del centro, donde se dibuja el grafo.
- **Funciones:** el resultado y los botones **Árbol mínimo**, **Árbol máximo** y **Ver pasos**.
- **Opciones:** deshacer, guardar, abrir, limpiar, aplicar y este manual. En pantallas bajas este panel se achica y se desplaza para dejar lugar a Funciones.

En el celular

- El lienzo ocupa toda la pantalla.
- La **barra superior** tiene el botón para volver, el menú de modos (cuadrícula) y las opciones (tres puntos).
- La **hoja inferior** muestra en una línea el resultado (por ejemplo *Árbol mínimo: peso 8*). Con la flecha se abre o se cierra; abierta, contiene el resultado completo y los botones.

4. Dibujar el grafo

Para…	Haz esto
Crear un nodo	Toca un espacio vacío del lienzo. Recibe un nombre automático (A, B, C…).
Crear una arista	Arrastra de un nodo a otro. En el cuadro *Set weight* elige **Non-directed**, escribe el peso (por ejemplo **`5`** o **`2.5`**) y pulsa *Save*.
Cambiar el peso	Toca la arista y escribe el nuevo peso.
Renombrar o cambiar color	Toca el nodo.
Mover un nodo	Mantén presionado el nodo medio segundo y luego arrástralo.
Borrar un nodo o una arista	Toca dos veces sobre él.

Reglas del modo

- Solo se permiten aristas **no dirigidas** (Non-directed).
- No se permiten **lazos** (una arista de un nodo a sí mismo).
- No se puede repetir una arista entre los mismos dos nodos.

> **Al venir de otro modo**
> Este modo trabaja sobre una copia del grafo principal. Si ese grafo tiene aristas dirigidas o lazos, la app lo avisa y los botones quedan desactivados hasta que las borres (toca dos veces sobre ellas) y las vuelvas a crear como no dirigidas.

5. Resolver y leer el resultado

1. Pulsa **Árbol mínimo** o **Árbol máximo**. El botón elegido queda resaltado.
2. Las aristas del árbol se pintan de **verde** sobre el lienzo.
3. En **Funciones** aparece el resultado:
   - el tipo de árbol (mínimo o máximo);
   - cada arista del árbol con su peso, en el orden en que se aceptó;
   - el **peso total**;
   - cuántas aristas del grafo entraron al árbol (por ejemplo *3 de 5 aristas en el árbol*);
   - si el grafo no es conexo, un aviso con la cantidad de partes.

Si después cambias el grafo (agregas, borras o editas algo), el resultado se borra porque ya no corresponde a lo que se ve. Vuelve a pulsar el botón para recalcularlo.

6. Ver pasos

Después de resolver, **Ver pasos** abre una pantalla con **todas** las aristas en el orden en que Kruskal las revisó. Cada fila muestra la arista, su peso y la decisión:

En pantalla	Significa
Accepted: joins two separate groups	**Aceptada:** unía dos grupos separados y entró al árbol.
Rejected: it would close a cycle	**Rechazada:** sus extremos ya estaban conectados.
Not needed: the tree was already complete	**No hizo falta:** el árbol ya tenía $n - 1$ aristas.

Cada paso también muestra cuántos grupos quedan y el peso acumulado hasta ese momento, así se puede seguir el algoritmo de principio a fin.

7. Opciones

Botón	Qué hace
Deshacer	Revierte el último cambio del grafo.
Guardar	Guarda el grafo con un nombre para abrirlo más tarde.
Abrir	Carga un grafo guardado. Si tiene aristas dirigidas o lazos, la app avisa y no lo carga.
Limpiar	Borra todo el lienzo.
Aplicar	Este modo trabaja sobre una **copia** del grafo principal. *Aplicar* envía los cambios al grafo principal. Solo se activa cuando hay cambios.
Manual	Abre esta guía.

Si sales del modo con cambios sin aplicar, la app pregunta antes de descartarlos.

8. Mensajes y cómo resolverlos

Mensaje	Qué significa / qué hacer
Directed edges aren't allowed in Kruskal: choose Non-directed	Al crear la arista quedó marcado *Directed*. Vuelve a crearla eligiendo **Non-directed**.
Directed edges aren't allowed in Kruskal	El grafo (traído de otro modo o abierto) tiene aristas dirigidas. Bórralas y créalas de nuevo como no dirigidas.
Self loops aren't allowed in Kruskal	Hay una arista de un nodo a sí mismo. Bórrala: nunca sirve para un árbol.
The edge already exists	Ya hay una arista entre esos dos nodos. Toca la arista para cambiar su peso.
El grafo no es conexo (N partes): es un bosque	No es un error: algunos nodos no se pueden unir. El resultado es un árbol por parte. Agrega aristas si quieres un único árbol.
Botones desactivados, sin mensaje	Todavía no hay aristas. Dibuja al menos una.

> **Para practicar**
> Dibuja un grafo pequeño, resuelve el árbol mínimo en papel siguiendo la sección 2 y compara con la app. Después usa **Ver pasos** para encontrar en qué paso te equivocaste, si pasó.